

# เฉลย: รูปสองมิติ

## ตอนที่ 1: พื้นฐาน — สูตรพื้นที่และเส้นรอบรูป

1. พื้นที่  $= 9^2 = 81$  ตร.ซม.  
เส้นรอบรูป  $= 4 \times 9 = 36$  ซม.
2. พื้นที่  $= 5 \times 12 = 60$  ตร.ซม.  
เส้นรอบรูป  $= 2(5 + 12) = 34$  ซม.
3.  $A = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30$  ตร.ซม.
4.  $A = 8 \times 5 = 40$  ตร.ซม.

## ตอนที่ 2: การประยุกต์ — สี่เหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม

5.  $A = \frac{1}{2} \times 12 \times 16 = 96$  ตร.ซม.
6.  $A = \frac{1}{2}(7 + 13) \times 8 = \frac{1}{2} \times 20 \times 8 = 80$  ตร.ซม.
7. มุมภายใน  $= \frac{(6 - 2) \times 180^\circ}{6} = \frac{720^\circ}{6} = 120^\circ$
8.  $\frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n} = 135^\circ$   
 $180n - 360 = 135n \Rightarrow 45n = 360 \Rightarrow n = 8$
9.  $\frac{5(5 - 3)}{2} = \frac{5 \times 2}{2} = 5$  เส้น
10. ข. รูปที่มีมุมภายใน  $210^\circ > 180^\circ$  (มุมกลับ) ดังนั้นเป็นรูปหลายเหลี่ยมเว้า  
ก. และ ค. เป็นรูปหลายเหลี่ยมนูน

## ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอวน.

11. 360 ตร.ซม.
12.  $220^\circ$
13.  $\sqrt{13}$  กิโลเมตร
14. ถูกทุกข้อ